דוו"א בסיסי - חשבון דיפרנציאלי

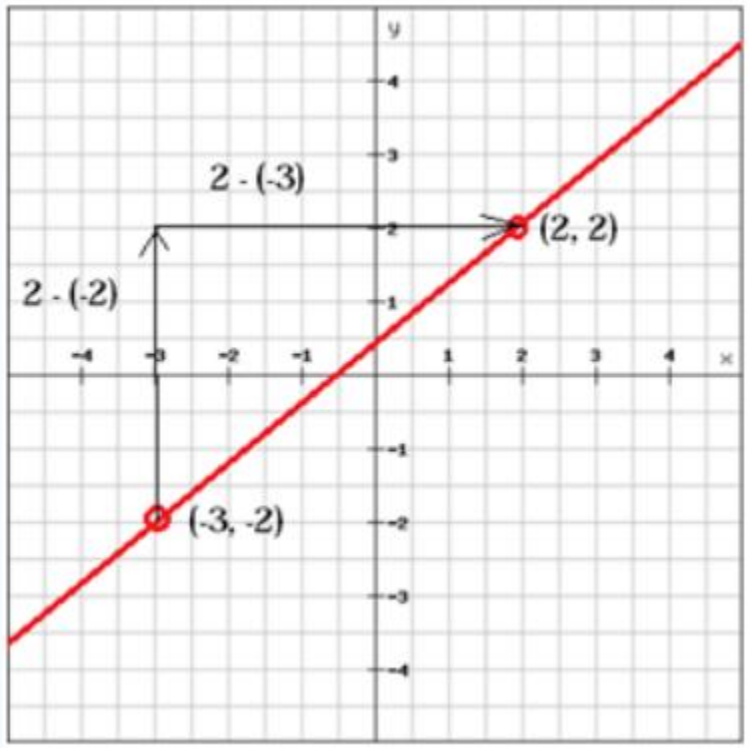
הגדרת הנגזרת והחזקות בפולינום

דרך אתגר הפרבולה ועד לפיתוח מתמטי אלגנטי, מהתפיסה הלינארית של שיפוע קבוע של חוק החזקה

המציאות הקווית :'חלק א

כיצד חישבנו שיפוע עד כה בפונקציות לינאריות ומה הפך אותן לפשוטות לניתוח?

שיפוע בפונקציה לינארית



קצב שינוי קבוע וקבוע בלבד

מייצג את קצב השינוי של הפונקציה ומהווה שיפוע, בפונקציה לינארית מהצורה $y = mx + b$.

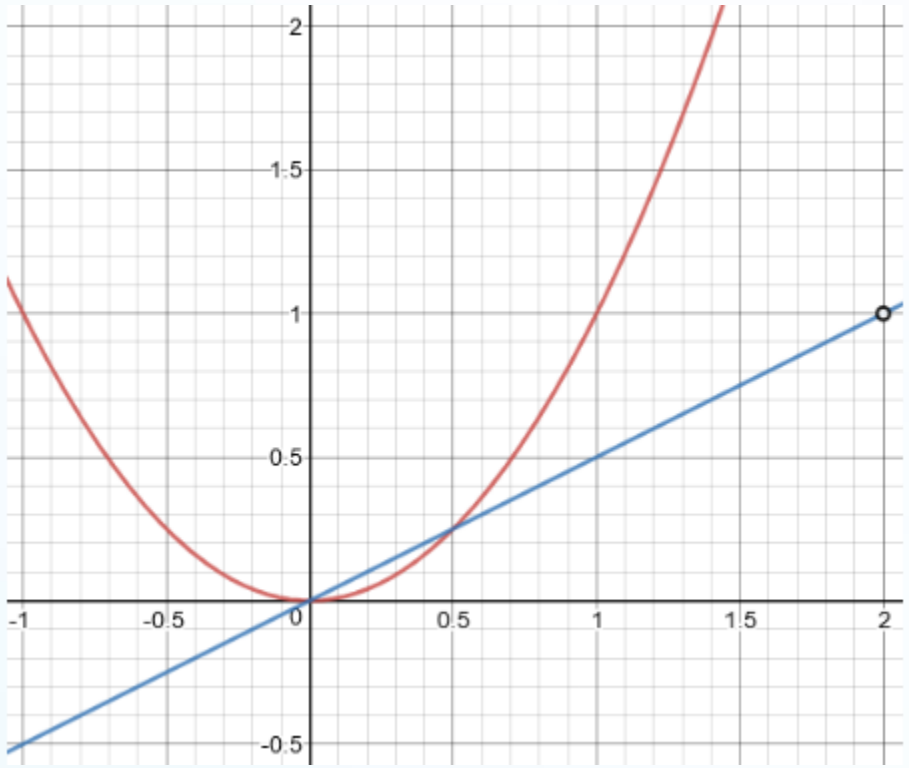
$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

התוצאה תהיה, לא משנה אילו שתי נקודות נבחר על הישר :תכונה מרכזית בדיוק אותה תוצאה!

משבר הפרבולה :'חלק ב

לינאריות-הבעיה הגדולה של הפונקציות הלא ?מה קורה כאשר הקו מתעקל

השיפוע המשתנה בפרבולה



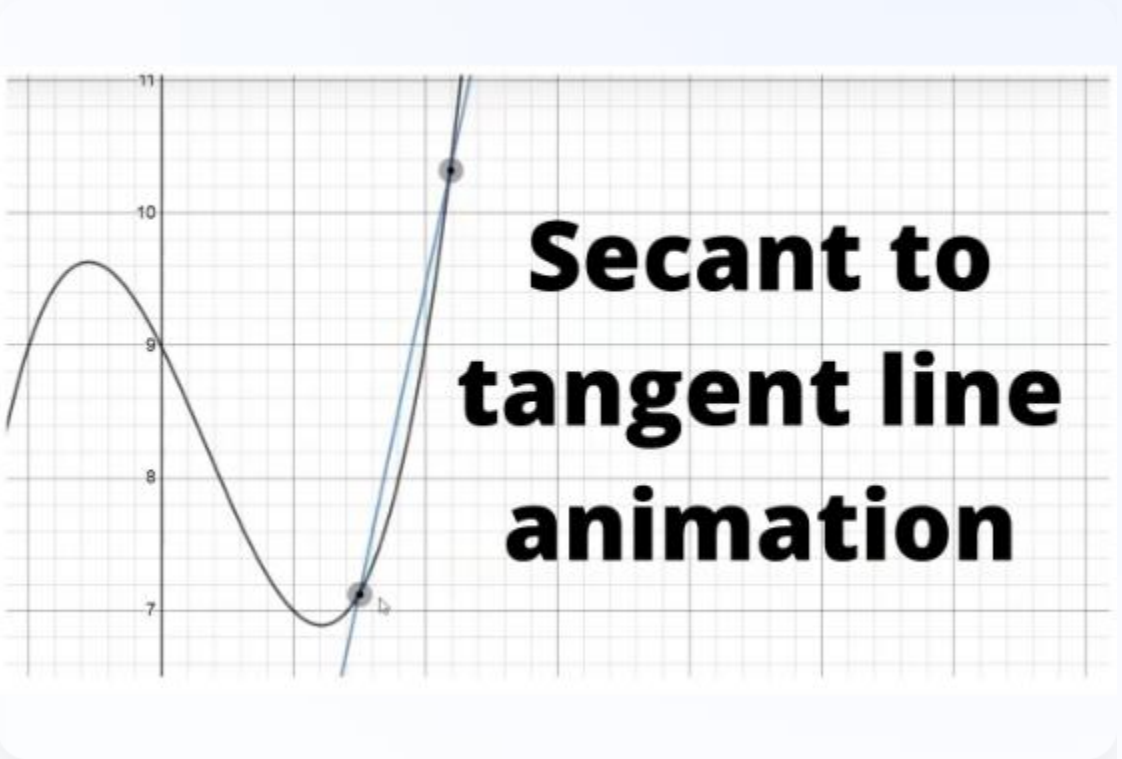
כשהשיפוע תלוי במיקום

הקו מעוגל ואינו ישר, בפונקציה ריבועית כגון $f(x)=x^2$.

נקבל שיפוע של **מיתר** (Secant), אם ננסה לחשב שיפוע בין שתי נקודות שונות ולא את השיפוע של הפונקציה בנקודה ספציפית, המחבר ביניהן (Line).

הקושי המתמטי: השיפוע משתנה מנקודה לנקודה! איך ניתן למדוד שיפוע "כיצד ניתן למדוד ברגע אחד"?

הרעיון הגאוני :ממיתר למשיק



מקרבים את הנקודות עד אפס

כדי למצוא את השיפוע בנקודה יחידה: $(x, f(x))$

1. נבחר נקודה נוספת במרחק קטן כלומר h.
$(x+h, f(x+h))$

2. נחשב את שיפוע המיתר ביניהן.

3. נשאיף את מרחק הנקודות לאפס $h \to 0$, ככל ש h קטן יותר!

המיתר הופך ל**משיק** (Tangent Line).

הגדרת הנגזרת: חלק ג'

הניסוח הפורמלי באמצעות גבול מתמטי (Limit)

נוסחת הגבול של הנגזרת

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

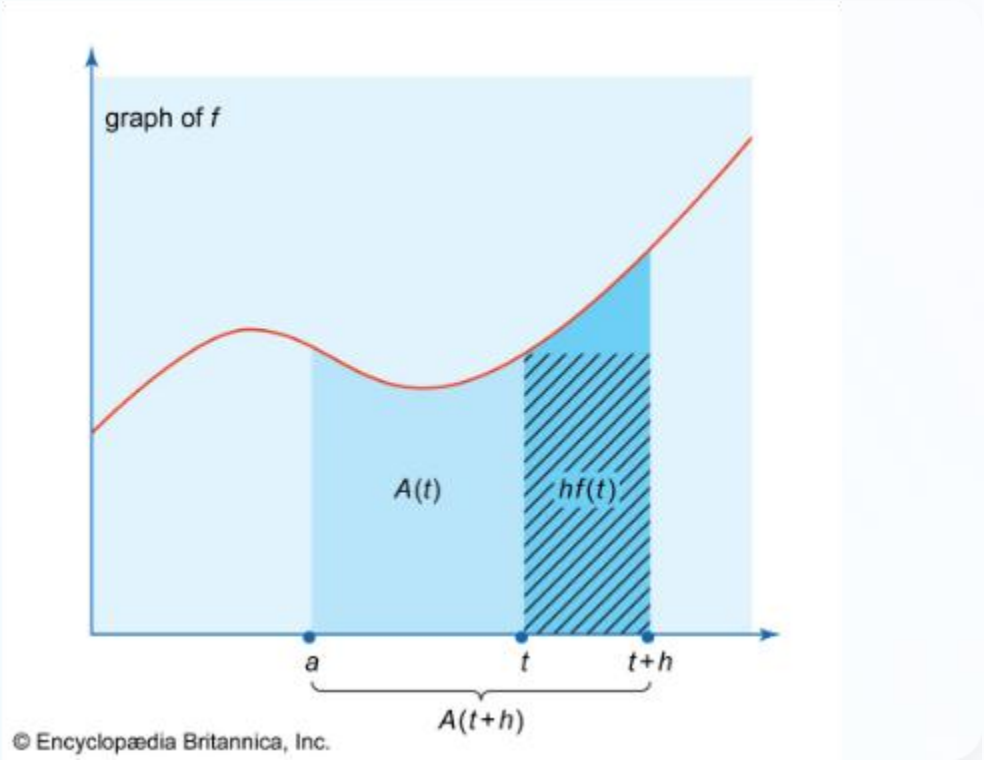
הפרך בערכי הפונקציה: המונה

השינוי בגובה Δy בין הנקודה המקורית לנקודה הקרובה -מייצג את אליה.

x-השינוי ב: המכנה והגבול

h Δx הגבול משאיף את המרחק ביניהן לאפס מוחלט .המכנה מייצג את.

לפי ההגדרה x^2 אגזירת :דוגמה מעשית



הצבה בנוסחה :1שלב

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

פתיחת סוגריים לפי כפל מקוצר :2שלב

$$= \lim_{h \to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$

h-צמצום וחלוקה ב :3שלב

$$= \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x$$

יישום בפולינומים :'חלק ד

מעבר מהגדרת הגבול לכללים המקוצרים לגזירת כל פולינום

כללי היסוד לגזירת פולינום

חוק החזקה(Power Rule)

עבור כל חזקה קבועה n:

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

כפול במקדם קבוע

מקדם מספרי נשמר כפי שהוא:

$$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$$

הפרש /נגזרת של סכום

איבר בנפרד-גזירה איבר:

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

טבלת דוגמאות לגזירת פולינומים

פונקציה מקורית	נגזרת ראשונה
$f(x) = 5$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^4$	$f'(x) = 4x^3$
$f(x) = 3x^2 - 7x + 4$	$f'(x) = 6x - 7$
$f(x) = -2x^5 + 4x^3 - x$	$f'(x) = -10x^4 + 12x^2 - 1$

סיכום ושאלות

הנגזרת היא הכלי המתמטי המרכזי למדידת קצב שינוי רגעי בכל פונקציה!

א"בהצלחה בלמידת החדוו |תודה רבה על הקשבתכם

Image Sources

https://www.mathplanet.com/Oldsite/media/38367/plane01__2_.png

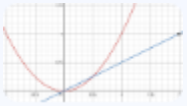
Source: www.mathplanet.com



---

https://www.themathdoctors.org/wp-content/uploads/2018/12/Parabola-1a.png

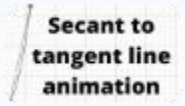
Source: www.themathdoctors.org



---

https://i.ytimg.com/vi/mwjvt0UEPQ0/maxresdefault.jpg

Source: www.youtube.com



---

https://cdn.britannica.com/78/27078-050-4EE40860/theorem-illustration-calculus-ddtdu-definition-A-derivative-mathematics.jpg

Source: www.britannica.com

